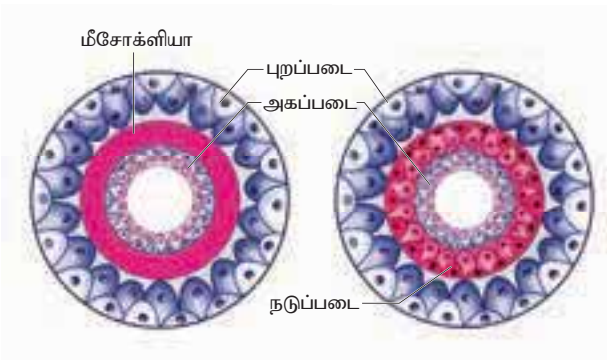
www.tntextbooks.in

மண்டலத்தில் காணப்படுவதால் இது **முழுமையான செரிமான மண்டலம்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

அதைப் போன்றே **இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் திறந்த** மற்றும் **மூடியவகை** என இருவகைகள் உள்ளன. திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இரத்த நாளங்களின்மையால் இரத்தம் திசு இடைவெளியில் நிரம்பிக் காணப்படும். (எ.கா. கணுக்காலிகள், மெல்லுடலிகள், முட்தோலிகள் மற்றும் வால்நாணிகள்). மூடிய வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இரத்தம் பல்வேறு அளவுடைய இரத்தக் குழாய்களின் வழியே செலுத்தப்படுகிறது (தமனி, சிரை, இரத்த நுண்நாளங்கள்). வளைதசைப் புழுக்கள், தலைநாணிகள் மற்றும் முதுகுநாணிகளில் இவ்வகை சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது.

2.1.2. ஈரடுக்கு மற்றும் மூவடுக்கு கட்டமைப்பு (Diploblastic and Triploblastic organisation)

கருவளர்ச்சியின் போது திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகள், இரண்டு அல்லது மூன்று கருமூலப்படை (*Embryonic germ layer*) அடுக்குகளிலிருந்து தோன்றுகின்றன. தோற்றம் மற்றும் கருவளர்ச்சியின் அடிப்படையில் ஈரடுக்கு மற்றும் மூவடுக்கு விலங்குகள் என இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. புறப்படை மற்றும் அகப்படை என இரு அடுக்குகளைக் கொண்ட விலங்குகள் **ஈரடுக்கு விலங்குகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இதில் புறப்படையிலிருந்து மேற்புறத்தோலும் அகப்படையிலிருந்து குடற்சுவர் அடுக்கும் (*Gastrodermis*) தோன்றுகின்றன. புறப்படை மற்றும் அகப்படைக்கு இடையில் மாறுபாடு அடையாத **மீசோக்ளியா அடுக்கு** காணப்படுகிறது.



அ. ஈரடுக்கு **ஆ மூவடுக்கு**

படம் 2.1 வளர்ச்சி அடுக்குகள்

(எ.கா) பவளம், ஜெல்லி மீன், கடல் சாமந்தி.

சில விலங்குகள் வளர்கரு புறப்படை, அகப்படை, நடுப்படை என மூன்று கருமூல அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வகை விலங்குகள் **மூவடுக்கு விலங்குகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன.

புறப்படையிலிருந்து தோல், முடி, நரம்புகள், நகம் மற்றும் பல் போன்ற உறுப்புகளும். அகப்படையிலிருந்து குடல், நுரையீரல், கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளும். நடுப்படையிலிருந்து தசைகள், எலும்புகள் மற்றும் இதயம் போன்ற உறுப்புகளும் உருவாகின்றன.

பெரும்பாலான மூவடுக்கு விலங்குகள் உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்பினைக் கொண்டுள்ளன. (எ.கா.) தட்டை புழுக்கள் முதல் முதுகு நாணிகள் வரை.

2.1.3. சமச்சீர் அமைப்பு முறைகள்: (Patterns of symmetry)

ஒரு அச்சின் எதிரெதிர் முனைப் பகுதிகளில் ஒரே மாதிரியான உடலின் பகுதிகளைப் பெற்றுள்ள தன்மை **சமச்சீர் அமைப்பு** எனப்படும். இது விலங்குகளின் கருவளர்ச்சி முறையின் அடிப்படையிலேயே அமைகிறது. எளிமையான உடலமைப்பு கடற்பஞ்சுகளில் காணப்படுகிறது. (படம் 2.2) சமச்சீர் அமைப்பு இல்லாததால் இவ்விலங்குகள் **சமச்சீரற்றவை** ஆகும். இத்தகைய விலங்குகளில் நிரந்தரமான உடலமைப்போ வடிவமோ காணப்படாது. எனவே, இவை ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. உடல் மையத்தின் வழியாகச் செல்லும் எந்தப் பிளவும் இவ்வுயிரிகளின் உடலை இரு சமபகுதிகளாகப் பிரிக்காது (எ.கா. கடற்பஞ்சுகள்) இவ்வகை சமச்சீரற்ற தன்மை மெல்லுடலிகளைச் சேர்ந்த முதிர்ந்த வயிற்றுக் காலிகளிலும் (நத்தைகள்) காணப்படுகிறது.

சமச்சீர் தன்மையுடைய விலங்குகள் உடல் உறுப்புகளை இணையாகப் பெற்றுள்ளன. அதாவது உடலின் மைய அச்சின் வழியாகச் செல்லும் கற்பனைக்கோடு உடலை இரு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கும். அச்சின் இருபக்கங்களில் ஒரே வகையான உடலுறுப்புகள் காணப்படும். மைய அச்சின் வழியாகச் செல்லும் எந்த ஆரக்கோடும் இரு சமபகுதிகளை கொடுத்தால் அது **ஆரச்சமச்சீர்** (*Radial symmetry*) எனப்படும். ஆரச்சமச்சீருடைய